第四章 向量空间与线性变换

在微积分中我们学习了**集合和映射**，在线性代数中我们将讨论**空间与变换**.

一般地，空间是指具有某种**结构**的集合. 如定义了线性运算(加法和数乘)且运算满足一定运算性质的集合称为**线性空间**(向量空间).

内积空间：引入**内积**的线性空间称为**内积空间**， 内积将度量的概念引入到了线性空间中，这样我们就可以在其中求向量长度、夹角等 ……

这一章的特点是抽象，……(所以，我们按照由简到难的顺序组织本章内容的教学，先讲我们还算熟悉的 n 维实向量空间 $\mathbb{R}^n$)

在上一章中，我们主要讨论了有限个向量的向量组， 但当提到**齐次线性方程组**的解集(**解空间**)时，隐约能感受到其不一般的性质.

这一章将详细讨论线性空间与线性变换，是线性代数的核心内容.

第四章 向量空间与线性变换

在上一章中，我们给出了 n 维向量的定义，并引入了向量的**加法**运算和数与向量的**数乘**运算这两种向量的**线性运算**.

在引入向量的**线性组合**、**线性表示**的基础上，讨论了由有限个向量构成的向量组的**线性相关性**，给出了向量组的**最大线性无关组**与**秩**的概念，并将它们与矩阵以及方程组的解联系起来，得到了一系列有意思的结果.

如齐次线性方程组的解向量构成的集合就值得我们进一步研究.

若齐次线性方程组有**基础解系** $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$，就有齐次方程组的一般解：

$$x=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r}(k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}\text{为任意常数}).$$

说明齐次线性方程组的解向量集合具有对解向量的加法运算和数乘运算**封闭**的性质，具有某种**结构**.

本章将研究一般的具有类似结构的向量集合，引入**线性空间**(**向量空间**)、**线性变换**，主要讨论 n 维实向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的**基**与向量在基下的**坐标**，向量的内积、**标准正交基**和**正交矩阵**等问题，并拓展到一般的**线性空间**.

第四章 向量空间与线性变换

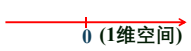
课程重点难点

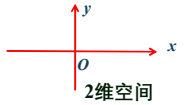
- §4.1 $\mathbb{R}^n$ 的基与向量在基下的坐标
- §4.2 向量的内积、标准正交基和正交矩阵
- §4.3 线性空间的概念与性质
- §4.4 线性空间的基、维数及向量的坐标
- §4.5 线性变换

期末考试考点

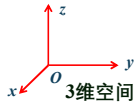
§4.1 $\mathbb{R}^n$ 的基与向量在基下的坐标

常见的几何空间：

数轴 



2维空间



3维空间

在几何空间 R^3 中定义向量加法：$\alpha+\beta=\beta+\alpha$; 数与向量乘法：$k\alpha(k\in R)$

R^3 中的向量加法、数与向量乘法(数乘)运算满足 8 条运算规律：

(1) $\alpha+\beta=\beta+\alpha$; (2) $(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$;

(3) R^3中存在零元素 0,对 $\forall\alpha\in R^3$,都有 $\alpha+0=\alpha$;

(4)对任何 $\alpha\in R^3$,存在负向量 $-\alpha\in R^3$,使 $\alpha+(-\alpha)=0$;

(5) $\lambda(\mu\alpha)=(\lambda\mu)\alpha$; (6)$(\lambda+\mu)\alpha=\lambda\alpha+\mu\alpha$; (7)$\lambda(\alpha+\beta)=\lambda\alpha+\lambda\beta$; (8) $1\alpha=\alpha$.

注意到上述几何空间都是基于实数域的，涉及到两个集合，一个是 3 维实向量集合，一个是实数集合； 涉及到两种运算，一种是 3 维实向量的加法，一种是实数与 3 维实向量的数乘. 若将 3 维实向量集合推广到 n 维实向量集合，仍然定义类似的 n 维实向量的加法、实数与 n 维实向量的数乘两种运算. 就是我们现在要研究的 n 维实向量空间.

§4.1 $\mathbb{R}^n$ 的基与向量在基下的坐标

先回顾我们在上一章定义的 n 维实向量的加法与数乘两种运算.

向量加法：设 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$ 和 $\beta=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^T$ 是两个 n 维实向量，那么，向量 $(a_1+b_1,a_2+b_2,\cdots,a_n+b_n)^T$ 就称为实向量 α 和实向量 β 的**和**向量. 记为 $\alpha+\beta=(a_1+b_1,a_2+b_2,\cdots,a_n+b_n)^T$.

向量数乘：设 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$是 n 维实向量，k 是一个实数，向量$(ka_1,ka_2,\cdots,ka_n)^T$ 称为向量 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$与数 k 的**数量乘积**. 记为 $k\cdot\alpha=(ka_1,ka_2,\cdots,ka_n)^T$

加法运算满足下列四条规则：

1° $\alpha+\beta=\beta+\alpha$;
2° $(\alpha+\beta)+\gamma=(\alpha+\beta)+\gamma$;
3° $\alpha+0=\alpha$;
4° $\alpha+(-\alpha)=0$.

数乘运算满足下列四条规则：

5° $1\cdot\alpha=\alpha$;
6° $k(l\alpha)=(kl)\alpha$;
7° $k(\alpha+\beta)=k\alpha+k\beta$;
8° $(k+l)\alpha=k\alpha+l\alpha$.

注：满足上述 1°~8° 的向量的**加法**及**数乘**运算称为向量的**线性运算**.

在前面的讨论中，我们曾将 n 维实向量的全体称为 $\mathbb{R}^n$，也将定义了向量加法与数乘运算的 n 维实向量的全体称为 $\mathbb{R}^n$. 该说法并不严格，在引入**线性空间**时会指出， $\mathbb{R}^n$ 实质上是定义了向量加法与数乘运算，满足 1°~8° 且对向量加法与数乘运算**封闭**的 n 维实向量的全体. 实际上，之所以有这样不太严格的说法，是由于在实向量全体与实数域上定义的向量加法运算、向量数乘运算**自然地**满足规则 1°~8° 且对向量加法与数乘运算**封闭**. 下面先严格定义 n 维实向量空间 $\mathbb{R}^n$.

§4.1 $\mathbb{R}^n$ 的基与向量在基下的坐标

定义 4.1.1 设 R^n 是全体 n 维实向量集合，R 是实数域， 在 R^n 上定义了加法 “+” 与数乘 “·” 两种运算：

向量加法：设 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$ 和 $\beta=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^T$是两个 n 维实向量，那么，向量 $(a_1+b_1,a_2+b_2,\cdots,a_n+b_n)^T$ 就称为实向量 α 和实向量 β 的和向量. 记为 $\alpha+\beta=(a_1+b_1,a_2+b_2,\cdots,a_n+b_n)^T$.

向量数乘：设 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$ 是 n 维实向量，k 是一个实数，向量$(ka_1,ka_2,\cdots,ka_n)^T$ 称为向量 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$与数 k 的**数量乘积**. 记为$k\cdot\alpha=(ka_1,ka_2,\cdots,ka_n)^T$

可以验证：在 n 维实向量集合 R^n 与实数域 R 上定义的加法与数乘运算满足如下运算规则1°~8°:

1° $\alpha+\beta=\beta+\alpha$; 5° $1\cdot\alpha=\alpha$;
2° $(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$; 6° $k(l\alpha)=(kl)\alpha$;
3° $\alpha+0=\alpha$; 7° $k(\alpha+\beta)=k\alpha+k\beta$;
4° $\alpha+(-\alpha)=0$. 8° $(k+l)\alpha=k\alpha+l\alpha$.

加法与数乘这两种运算统称为**线性运算**.

且加法与数乘是封闭的，即：$\forall\alpha\in R^n,\beta\in R^n$,有$\alpha+\beta\in R^n$; $\forall\alpha\in R^n,\forall k\in R$,有$k\alpha\in R^n$.

则称 $\mathbb{R}^n$ 为 R 上的 n 维实向量空间. 下面在 $\mathbb{R}^n$ 中讨论向量的表示，即**基**与**坐标**.

实际上，无论是我们熟知的2维、3 维几何空间，还是这里定义的 n 维实向量空间，由于加法运算和数乘运算都是基于**常规意义下**的**实数**的**加法**与**乘法**运算，而实数的加法运算和数乘运算都是**自然满足**这 8 条运算规则并封闭的，所以，n 维实向量空间天然就是一般线性空间的特例.

定义4.1.2 设有 $\mathbb{R}^n$ 中的有序向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$，若该向量组线性无关，且 $\mathbb{R}^n$ 中的任一向量 α 均可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表示，即：

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = (\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$$

则称向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一组**基**，有序数组 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 称为向量 α 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 下的**坐标**. 记作：$x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，并称有序数组 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为向量 α 的**坐标向量**.

注:(1) 如果把 $\mathbb{R}^n$ 看作向量组(含无限个向量)，$\mathbb{R}^n$ 的基就是向量组的极大无关组(例 3.3.9);

(2) 若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个基，则 $\mathbb{R}^n$ 可表示为

$$\mathbb{R}^n = \left\{x = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \cdots + \lambda_n\alpha_r \,\middle|\, \lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n \in R\right\};$$

(3) $\mathbb{R}^n$ 的基不唯一，称 n 个基本向量 $e_1,e_2,\cdots,e_n$ 组成的基为 $\mathbb{R}^n$ 的自然基; $\quad e_i=\begin{pmatrix}0\\ \vdots\\ 1\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}$

例4.1.1 证明 n 维基本向量组：$\varepsilon_1=(1,0,\cdots,0)^T,\varepsilon_2=(0,1,\cdots,0)^T,\cdots,\varepsilon_n=(0,0,\cdots,1)^T$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一组基(例 3.3.9).

证明 (1)易知 n 维基本向量组 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 线性无关;

(2)对 n 维向量空间 $\mathbb{R}^n$ 中任意一向量 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$ 有

$$\alpha = a_1\varepsilon_1 + a_2\varepsilon_2 + \cdots + a_n\varepsilon_n$$

即 $\mathbb{R}^n$ 中任意一向量 α 都可由基本向量组 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 线性表示，因此，基本向量组 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 是 $\mathbf{R}^n$ 的一组基(自然基). (基定义)

本例基于定义4.1.2证明了基本向量组，即 n 阶单位矩阵 $\begin{pmatrix}1 & \cdots & 0\\ & \ddots & \\ 0 & \cdots & 1\end{pmatrix}$ 的列向量组是 $\mathbb{R}^n$ 的一组基.

而对角线及对角线以上元素全为 1 的上三角 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ 0 & 1 & \ddots & 1\\ 0 & 0 & \cdots & 1\end{pmatrix}$ 的列向量组也是 $\mathbb{R}^n$ 的基. 进一步有任一非奇异 n 阶实矩阵的列向量组都是 $\mathbb{R}^n$ 的基.

事实上，任意 n 个线性无关的实向量构成的向量组都是 $\mathbb{R}^n$ 的基，所以，证明一个向量组是 $\mathbb{R}^n$ 的基，只需要验证该向量组的向量为列向量的矩阵的行列式不等于 0 即可.

一般地，在 $\mathbb{R}^n$ 中取 n 维基本向量组 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 为基，则以 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为分量的向量 $x=\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$ 可表示为 $x = x_1\varepsilon_1 + x_2\varepsilon_2 + \cdots + x_n\varepsilon_n = (\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n)\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$.

可见，$\mathbb{R}^n$ 的向量在自然基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 下的坐标就是由该向量的分量.

注: (4) 常用 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 的一组基，也用 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ 表示向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 为列向量的矩阵 A. 于是向量 α 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 下的坐标 x 满足：

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = (\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix} = Ax$$

由此可知，求向量 α 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 下的坐标 x，就等价于求线性方程组：

$$Ax = \alpha$$

的解. 因此，有：

(5) 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的基，则 $\mathbb{R}^n$ 中的任一向量 α 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 下的坐标是唯一的. 因为线性方程组 $Ax=\alpha$ 的解是唯一的.

例4.1.2 给定向量组 $\alpha_1=(-2,4,1)^T,\alpha_2=(-1,3,5)^T,\alpha_3=(2,-3,1)^T,\beta=(1,1,3)^T$，试证明：向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是三维实向量空间 $\mathbb{R}^3$ 的一个基，并求向量 β 在这组基下的坐标.

证明 令矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，要证明 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基，只须证明 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，且任意三维向量空间 α 都可以由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

由 $|A|=|(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)|=\begin{vmatrix}-2 & -1 & 2\\ 4 & 3 & -3\\ 1 & 5 & 1\end{vmatrix}=55\neq 0$ 故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，且方程组 $Ax=\alpha$ 有唯一解. 故 α 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，所以，向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个基.

而向量 β 在该基下的坐标，就是方程组：$Ax=\beta$ 的解 $x=A^{-1}\beta$. 为求 β 在基下的坐标对矩阵 $(A:\beta)$ 进行初等行变换，将 A 化为单位矩阵 E 时，同时将 β 化为 $x=A^{-1}\beta$.

$$(A:\beta)=\begin{pmatrix}-2 & -1 & 2 & :1\\ 4 & 3 & -3 & :1\\ 1 & 5 & 1 & :3\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{行变换}}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & :4\\ 0 & 1 & 0 & :-1\\ 0 & 0 & 1 & :4\end{pmatrix}$$

可见利用矩阵初等行变换能将矩阵 A 化为单位矩阵 E，故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个基，且 $x=(4,-1,4)^T$，故 $\beta=4\alpha_1-\alpha_2+4\alpha_3$. 即向量 β 在此基下的坐标向量为 $(4,-1,4)^T$.

例4.1.3 求 n 维向量 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$ 在基 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_{n-1},\beta_n$ 下的坐标.

$$\beta_1=(1,-1,0,\cdots,0)^T,\beta_2=(0,1,-1,\cdots,0)^T,\cdots,\beta_{n-1}=(0,\cdots,0,1,-1)^T,\beta_n=(0,\cdots,0,1)^T$$

下面用解线性方程组的方法求向量在基下的坐标.

解 设 $\alpha = x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + \cdots + x_n\beta_n = (\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$，即设向量 α 在基 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 下的坐标为 $x_1,x_2,\cdots,x_n$.

即 $\begin{pmatrix}1 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ -1 & 1 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & -1 & \cdots & 0 & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0\\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ \vdots\\ x_{n-1}\\ x_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_1\\ a_2\\ a_3\\ \vdots\\ a_{n-1}\\ a_n\end{pmatrix}$ 即 $\begin{cases}x_1=a_1\\ -x_1+x_2=a_2\\ -x_2+x_3=a_3\\ \cdots\cdots\\ -x_{n-2}+x_{n-1}=a_{n-1}\\ -x_{n-1}+x_n=a_n\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x_1=a_1\\ x_2=a_1+a_2\\ x_3=a_1+a_2+a_3\\ \cdots\cdots\\ x_{n-1}=a_1+a_2+\cdots+a_{n-1}\\ x_n=a_1+a_2+\cdots+a_n\end{cases}$

所以 α 在基 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 下的坐标为：$(a_1,a_1+a_2,\cdots,a_1+a_2+\cdots+a_n)^T$

而我们也知道：向量 α 在自然基下的坐标为该向量的分量对应的有序数组：

$$(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T.\quad \text{(向量 } \alpha \text{ 的坐标向量)}$$

在 $\mathbb{R}^n$ 中，任意 n 个线性无关的向量都可取作 $\mathbb{R}^n$ 的一组基.

如 n 维基本向量组就是 $\mathbb{R}^n$ 的一组基(自然基).

$\mathbb{R}^n$ 中任一向量在某一组基下的坐标是唯一确定的，

如任一 n 维向量在自然基下的坐标就是向量的分量.

但在不同基下的坐标一般是不同的.

为此，我们首先讨论 $\mathbb{R}^n$ 的一组基与另一组基的关系，

再讨论同一向量在不同基下的坐标之间的关系，

即随着基的改变，向量的坐标是如何变化的.

为了得到 $\mathbf{R}^n$ 中两组基的关系以及同一向量关于两组基的坐标之间的关系，先证明下面的定理.

定理4.1.1 设 $B_1=\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$ 是 R^n 的一组基, 且向量组 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n$ 可由 B_1 线性表示:

$$\begin{cases}\eta_1=k_{11}\alpha_1+k_{21}\alpha_2+\cdots+k_{n1}\alpha_n\\ \eta_2=k_{12}\alpha_1+k_{22}\alpha_2+\cdots+k_{n2}\alpha_n\\ \cdots\cdots\\ \eta_n=k_{1n}\alpha_1+k_{2n}\alpha_2+\cdots+k_{nn}\alpha_n\end{cases}\qquad K=\begin{bmatrix}k_{11}&k_{12}&\cdots&k_{1n}\\ k_{21}&k_{22}&\cdots&k_{2n}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ k_{n1}&k_{n2}&\cdots&k_{nn}\end{bmatrix}\qquad (1)$$

即: $(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)K$.

则 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n$ 线性无关的充要条件是 $\det K=\begin{vmatrix}k_{11}&k_{12}&\cdots&k_{1n}\\ k_{21}&k_{22}&\cdots&k_{2n}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ k_{n1}&k_{n2}&\cdots&k_{nn}\end{vmatrix}\neq 0$

注: K 为向量组 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n$ 由基 B_1 线性表示系数矩阵的转置矩阵.

定理4.1.1 设 $B_1=\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$ 是 R^n 的一组基, 且 $\begin{cases}\eta_1=k_{11}\alpha_1+k_{21}\alpha_2+\cdots+k_{n1}\alpha_n\\ \eta_2=k_{12}\alpha_1+k_{22}\alpha_2+\cdots+k_{n2}\alpha_n\\ \cdots\cdots\\ \eta_n=k_{1n}\alpha_1+k_{2n}\alpha_2+\cdots+k_{nn}\alpha_n\end{cases}$ 则 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n$ 线性无关的充要条件是: $\det K=\begin{vmatrix}k_{11}&k_{12}&\cdots&k_{1n}\\ k_{21}&k_{22}&\cdots&k_{2n}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ k_{n1}&k_{n2}&\cdots&k_{nn}\end{vmatrix}\neq 0$

证: $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n$ 线性无关的充要条件是齐次方程 $\sum_{j=1}^{n}x_j\eta_j=0$ 只有零解.

由 $\eta_j=\sum_{i=1}^{n}k_{ij}\alpha_i\quad(j=1,2,\cdots,n)$ 和号交换顺序

有 $\sum_{j=1}^{n}x_j\eta_j=\sum_{j=1}^{n}x_j(\sum_{i=1}^{n}k_{ij}\alpha_i)=\sum_{i=1}^{n}(\sum_{j=1}^{n}k_{ij}x_j)\alpha_i=0$

因 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关(基), 故 α_i 的系数全为零, 即 $\sum_{j=1}^{n}k_{ij}x_j=0\quad(i=1,2,\cdots,n)\Leftrightarrow(x_1,x_2,\cdots,x_n)K^T=0$

$\Leftrightarrow K(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T=0$ 只有零解 $\Leftrightarrow |K|\neq 0$.

齐次线性方程组只有零解的充要条件是齐次线性方程组的系数行列不等于零, 即定理条件式成立.

因此, 定理中由 R^n 的基$\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$表出的 n 个线性无关向量也是 R^n 的一组基. 即定理 4.1.1 给出了 $\mathbb{R}^n$ 的两组基的相互关系(重要).

设 $B_1=\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$ 和 $B_2=\{\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n\}$ 是 R^n 的两组基(分别称为旧基和新基), 基 B_2 可用基 B_1 线性表示, 即:

$$\begin{bmatrix}k_{11}&k_{21}&\cdots&k_{n1}\\ k_{12}&k_{22}&\cdots&k_{n2}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ k_{1n}&k_{2n}&\cdots&k_{nn}\end{bmatrix}=K^{\mathrm{T}}\qquad\begin{cases}\eta_1=k_{11}\alpha_1+k_{21}\alpha_2+\cdots+k_{n1}\alpha_n\\ \eta_2=k_{12}\alpha_1+k_{22}\alpha_2+\cdots+k_{n2}\alpha_n\\ \cdots\cdots\\ \eta_n=k_{1n}\alpha_1+k_{2n}\alpha_2+\cdots+k_{nn}\alpha_n\end{cases}\qquad (1)$$

把基 B_1 和 B_2 写成一个 $1\times n$ 分块矩阵,于是(1)式就可写成矩阵形式:

$$(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\begin{bmatrix}k_{11}&k_{12}&\cdots&k_{1n}\\ k_{21}&k_{22}&\cdots&k_{2n}\\ \vdots&\vdots&K&\vdots\\ k_{n1}&k_{n2}&\cdots&k_{nn}\end{bmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)K.$$

注意: 矩阵 K 即为基 B_2 用基 B_1 线性表示的系数矩阵的转置.

矩阵 K 就刻画了两组基 B_1 与基 B_2 的关系, 我们称矩阵 K 为基 $B_1=\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$ 到基 $B_2=\{\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n\}$ 的过渡矩阵或变换矩阵.

定义4.1.3(过渡矩阵) 两组基 $B_1=\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$ 和 $B_2=\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n\}$ 的关系, 用矩阵的形式表示为:

$$(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\begin{bmatrix}k_{11}&k_{12}&\cdots&k_{1n}\\ k_{21}&k_{22}&\cdots&k_{2n}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ k_{n1}&k_{n2}&\cdots&k_{nn}\end{bmatrix}$$

考点重点

矩阵 $K=(a_{ij})_{n\times n}$ 称为基 B_1 变为基 B_2 的变换矩阵 (或称过渡矩阵). 由于基 $B_1=\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$和$B_2=\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n\}$ 均为线性无关向量组, 上式两边取行列式, 直接可得过渡矩阵 K 的行列式 $|K|\neq 0$, 因此, 过渡矩阵 K 是可逆的.

注: 过渡矩阵 K 的第 j 列是新基的基向量 β_j 在旧基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 下的坐标. 如 K 的第 2 列是新基的基向量 β_2 在旧基 $B_1=\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$ 下的坐标 $k_{12},k_{22},\cdots,k_{n2}$.

例 4.1.4 已知 $B_2=\{\beta_1,\beta_2,\beta_3\}$ 是 R^3 一组基, $\beta_1=(1,2,1)^{\mathrm{T}},\beta_2=(1,-1,0)^{\mathrm{T}},\beta_3=(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$. 求 R^3 的自然基 $B_1=\{\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3\}$ 到基 B_2 的过渡矩阵 K.

解: 由题设有 $\begin{cases}\beta_1=\varepsilon_1+2\varepsilon_2+\varepsilon_3\\ \beta_2=\varepsilon_1-\varepsilon_2\\ \beta_3=\varepsilon_1\qquad-\varepsilon_3\end{cases}$ 基 B_2 用基 B_1 线性表示的系数矩阵为 $K^T=\begin{bmatrix}1&2&1\\ 1&-1&0\\ 1&0&-1\end{bmatrix}$

即 $[\beta_1\ \beta_2\ \beta_3]=[\varepsilon_1\ \varepsilon_2\ \varepsilon_3]\begin{bmatrix}1&1&1\\ 2&-1&0\\ 1&0&-1\end{bmatrix}$

即得自然基 B_1 到基 B_2 的过渡矩阵 $K=\begin{bmatrix}1&1&1\\ 2&-1&0\\ 1&0&-1\end{bmatrix}$

可见, 容易得到 R^n 中自然基(旧基) $B_1=\{\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n\}$ 到基(新基) $B_2=\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n\}$ 的过渡矩阵 K, 就是 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 按列排成的矩阵.

反过来, 基 B_2 到 B_1 的过渡矩阵就是上述矩阵的逆矩阵.

K 是 β_1,β_2,β_3 按列排成的矩阵, 即 β_1,β_2,β_3 是过渡矩阵 K 的列向量.

另外, 可用初等变换法求得两组一般的基(非自然基)的过渡矩阵:

R^n 中自然基(旧基) $B_1=\{\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n\}$ 到基(新基) $B_2=\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n\}$ 的过渡矩阵 K, 就是 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 按列排成的矩阵:

$$K=[\beta_1\ \beta_2\ \beta_3]$$

为了用初等行变换的方法求得两组一般的基的过渡矩阵, 将这两组基对应的矩阵 (基向量为列向量的矩阵) 组合为如下 $n\times 2n$ 的矩阵, 再做初等行变换:

$$(B_1\vdots B_2)\longrightarrow B_1^{-1}(B_1\vdots B_2)=(E\vdots B_1^{-1}B_2)$$

K

当$(B_1\vdots B_2)$中的B_1变为单位块E时, $(B_1\vdots B_2)$中的B_2就变换为B_1到B_2的过渡矩阵: $K=B_1^{-1}B_2$.

例4.1.5 已知 R^3 的两组基 $A=\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$, $B=\{\beta_1,\beta_2,\beta_3\}$, 其中: $\alpha_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(0,1,1)^{\mathrm{T}},\alpha_3=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$; $\beta_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}},\beta_2=(0,1,-1)^{\mathrm{T}},\beta_3=(1,2,0)^{\mathrm{T}}$ 求基 A 到基 B 的过渡矩阵 K.

例4.1.5 已知 R^3 的两组基 $A=\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$，$B=\{\beta_1,\beta_2,\beta_3\}$，其中 $\alpha_1=(1,1,1)^T,\alpha_2=(0,1,1)^T,\alpha_3=(0,0,1)^T$；$\beta_1=(1,0,1)^T,\beta_2=(0,1,-1)^T,\beta_3=(1,2,0)^T$ 求基 A 到基 B 的过渡矩阵 K.

解 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，对 $(A\vdots B)$ 做初等行变换，即：

$$\begin{bmatrix}1&0&0\vdots1&0&1\\1&1&0\vdots0&1&2\\1&1&1\vdots1&-1&0\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{行变换}}\begin{bmatrix}1&0&0\vdots1&0&1\\0&1&0\vdots-1&1&1\\0&0&1\vdots1&-2&-2\end{bmatrix},\quad K=A^{-1}B=\begin{bmatrix}1&0&1\\-1&1&1\\1&-2&-2\end{bmatrix}$$

即为基 A 到基 B 的过渡矩阵. 当然, 以上初等变换法实质上是求解矩阵方程 $AK=B$，又注意到 $K=A^{-1}B$， 所以也可直接通过求矩阵的逆再做矩阵乘法而求得过渡矩阵.

$$\because B=AK=A\begin{bmatrix}k_{11}&k_{12}&k_{13}\\k_{21}&k_{22}&k_{23}\\k_{31}&k_{32}&k_{33}\end{bmatrix},\ \text{即}\ \begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&2\\1&-1&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}k_{11}&k_{12}&k_{13}\\k_{21}&k_{22}&k_{23}\\k_{31}&k_{32}&k_{33}\end{bmatrix},$$

$$\therefore K=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&2\\1&-1&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&2\\1&-1&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&1\\-1&1&1\\1&-2&-2\end{bmatrix}.$$

实际上，两组一般的基之间的过渡矩阵可通过易得的自然基与一般基的过渡矩阵而求得(例4.1.6). 一般地，关于两组基的过渡矩阵，我们有：

§4.1 R^n 的基与向量在基下的坐标

$$(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\begin{bmatrix}k_{11}&k_{12}&\cdots&k_{1n}\\k_{21}&k_{22}&\cdots&k_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\k_{n1}&k_{n2}&\cdots&k_{nn}\end{bmatrix}$$

关于基到基的过渡矩阵，有

(1)基到自身的过渡矩阵是单位矩阵;

(2)两组基之间的过渡矩阵是可逆矩阵， 反过来，任一可逆矩阵都可看成是某两组基之间的过渡矩阵;

(3)若由基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 到基 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 的过渡矩阵为 K，则由基 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 到基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 的过渡矩阵为 K^{-1};

(4)若由基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 到基 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 的过渡矩阵为 K_1，由基 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 到基 $\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n$ 的过渡矩阵为 K_2，则由基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 到基 $\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n$ 过渡矩阵为 K_1K_2. (1)是显然的，下面先证明(2)

§4.1 R^n 的基与向量在基下的坐标

(2) 两组基之间的过渡矩阵是可逆矩阵，反过来，任一可逆矩阵都可看成是某两组基的过渡矩阵;

证明：若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$； $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 为 实向量空间 R^n 的两组基，且由基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 到基 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 的过渡矩阵为 A，

即 $(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)A$ ①

又由基 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 到基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 也有一个过渡矩阵，设为 B，即 $(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)B$ ②

②代入①有：$(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)BA=E$.

①代入②有：$(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)AB=E$.

基到自身的过渡矩阵是单位矩阵.

$\therefore$ $AB=BA=E$. 即 A 是可逆矩阵，且 $A^{-1}=B$.

或由基 B_1 和 B_2 均为线性无关向量组，对①式两边取行列式，直接可得过渡矩阵 A 的行列式 $|A|\neq0$， 因此，过渡矩阵 A 是可逆的.

反过来，再证任一可逆矩阵都可看成是某两组基的过渡矩阵.

§4.1 R^n 的基与向量在基下的坐标

(2) 两组基之间的过渡矩阵是可逆矩阵，反过来，任一可逆矩阵都可看成是某两组基的过渡矩阵;

设 $K=(k_{ij})_{n\times n}$ 为任一可逆矩阵，又任取 R^n 的一组基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$，

令 $\beta_j=\sum_{i=1}^{n}k_{ij}\alpha_i,\ j=1,2,\cdots,n$ 即 $(\beta_1,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)\begin{bmatrix}k_{11}&\cdots&k_{1n}\\\cdots&K&\cdots\\k_{n1}&\cdots&k_{nn}\end{bmatrix}$

$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表出.

于是有 $(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)K$ (K 为可逆矩阵)

由 K 可逆，上式两端右乘 K^{-1} 有 $(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)K^{-1}$

即 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 也可由 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 线性表示.

$\therefore$ $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 与 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 等价. 故 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 线性无关，任一向量可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表示，而 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 可由 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 线性表示. 从而 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 也是 R^n 的一组基.

并且 K 就是基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 到基 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 的过渡矩阵.

因此，任一可逆矩阵都可看成是某两组基的过渡矩阵.

§4.1 R^n 的基与向量在基下的坐标

由过渡矩阵的定义及定理 4.1.1易证：

(3)若由基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 到基 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 的过渡矩阵为 K,

则由基 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 到基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 的过渡矩阵为 K^{-1};

(4)若由基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 到基 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 的过渡矩阵为 K_1，

由基 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 到基 $\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n$ 的过渡矩阵为 K_2，

则由基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 到基 $\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n$ 过渡矩阵为 K_1K_2.

有了过渡矩阵的结论(4)，就有在例 4.1.5 最后所指出的：

为求两组一般基的过渡矩阵，可引入自然基，通过自然基与这两组基的过渡矩阵直接得到. 如下例

§4.1 R^n 的基与向量在基下的坐标

例4.1.6 在 R^4 中，求由基 $\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4$ 到基 ξ_1,ξ_2,ξ_3,ξ_4 的过渡矩阵.

$\eta_1=(1,2,-1,0),\eta_2=(1,-1,1,1),\eta_3=(-1,2,1,1),\eta_4=(-1,-1,0,1)$

$\xi_1=(2,1,0,1),\xi_2=(0,1,2,2),\xi_3=(-2,1,1,2),\xi_4=(1,3,1,2)$

解：设有自然基 $\varepsilon_1=(1,0,0,0),\varepsilon_2=(0,1,0,0),\ \varepsilon_3=(0,0,1,0),\ \varepsilon_4=(0,0,0,1)$. 则有

$$(\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4)=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3,\varepsilon_4)\begin{pmatrix}1&1&-1&-1\\2&-1&2&-1\\-1&1&1&0\\0&1&1&1\end{pmatrix}\text{或}$$

$$(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3,\varepsilon_4)=(\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4)\begin{pmatrix}1&1&-1&-1\\2&-1&2&-1\\-1&1&1&0\\0&1&1&1\end{pmatrix}^{-1},$$

又有

$$(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\xi_4)=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3,\varepsilon_4)\begin{pmatrix}2&0&-2&1\\1&1&1&3\\0&2&1&1\\1&2&2&2\end{pmatrix}$$

从而有

$$(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\xi_4)=(\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4)\begin{pmatrix}1&1&-1&-1\\2&-1&2&-1\\-1&1&1&0\\0&1&1&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}2&0&-2&1\\1&1&1&3\\0&2&1&1\\1&2&2&2\end{pmatrix}=(\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4)\begin{pmatrix}1&0&0&1\\1&1&0&1\\0&1&1&1\\0&0&1&0\end{pmatrix}$$

$\therefore$ 由基 $\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4$ 到基 ξ_1,ξ_2,ξ_3,ξ_4 的过渡矩阵为

$$\begin{pmatrix}1&0&0&1\\1&1&0&1\\0&1&1&1\\0&0&1&0\end{pmatrix}$$

这样，就通过易得的自然基与一般基的过渡矩阵而求得两组一般基的过渡矩阵.

至此，我们知道过渡矩阵刻画了两组基的关系，下面关注向量在一组基下的坐标，及向量在不同基下的坐标的关系的问题. 先看一个例子

例4.1.7 设 $\mathbf{R}^n$ 的两组基为自然基 B_1 和 $B_2=\{\beta_1,\beta_2,\dots,\beta_n\}$，其中：

$\beta_1=(1,-1,0,\cdots,0)^T$ $\beta_2=(0,1,-1,0,\cdots,0)^T\cdots\beta_{n-1}=(0,\cdots,0,1,-1)^T$ $\beta_n=(0,\cdots,0,1)^T$

求向量 $\alpha=(a_1,a_2,\dots,a_n)^{\mathrm{T}}$ 分别在两组基下的坐标.

解：α 在 B_1 下的坐标. 由 $\alpha=a_1\varepsilon_1+a_2\varepsilon_2+\dots+a_n\varepsilon$，所以 $\alpha_{B_1}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$.

设 α 在基 B_2 的坐标为 $(x_1,x_2,\dots,x_n)$，有：

$$\alpha=x_1\beta_1+x_2\beta_2+\cdots+x_n\beta_n=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$$

$$K^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&\cdots&0&0\\1&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\1&1&\cdots&1&0\\1&1&\cdots&1&1\end{bmatrix}$$

将向量 $\alpha,\beta_1,\dots,\beta_n$ 代入上式，得方程组：

$$\begin{bmatrix}1&0&\cdots&0&0\\-1&1&\cdots&0&0\\0&-1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&0\\0&0&\cdots&-1&1\end{bmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_{n-1}\\x_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_{n-1}\\a_n\end{pmatrix}$$

K 为过渡矩阵

解此非齐次线性方程组即得：

$$\alpha_{B_2}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_{n-1}\\x_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_1\\a_1+a_2\\\vdots\\a_1+a_2+\cdots+a_{n-1}\\a_1+a_2+\cdots+a_{n-1}+a_n\end{pmatrix}$$

由例 4.1.7 可见，一个向量在一组基下的坐标(方程组的解)是唯一的，在不同基的坐标一般是不同的.

为了得到同一向量在两组基下的坐标之间的关系，先证明下面的定理 (定理4.1.2).

可见向量 $\alpha=(a_1,a_2,\dots,a_n)^{\mathrm{T}}$ 在自然基 B_1 和 $B_2=\{\beta_1,\beta_2,\dots\beta_n\}$ 下的坐标有关系：$\alpha_{B_2}=K^{-1}\alpha_{B_1}$.

定理4.1.2 设基 $B_1(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ 到基 $B_2(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$ 的过渡矩阵为 K，

即有：

$$(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\begin{bmatrix}k_{11}&k_{12}&\cdots&k_{1n}\\k_{21}&k_{22}&\cdots&k_{2n}\\\vdots&\vdots&K&\vdots\\k_{n1}&k_{n2}&\cdots&k_{nn}\end{bmatrix}$$

若向量 ξ 在基 B_1，基 B_2 下的坐标分别为

$\xi_{B_1}=x=(x_1,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$，

$\xi_{B_2}=y=(y_1,\cdots,y_n)^{\mathrm{T}}$.

则向量 ξ 在基 B_1 与基 B_2 下坐标 x 与 y 的关系为 $Ky=x$ 或 $y=K^{-1}x$.

证：由已知条件 $\xi=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n=y_1\beta_1+y_2\beta_2+\cdots+y_n\beta_n$

即 $\xi=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=(\beta_1,\cdots,\beta_n)\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)K\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}$

代入

$(\beta_1,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)K$

所以 $x=Ky$ 或 $y=K^{-1}x$. K 为基 B_1 到基 B_2 的过渡矩阵.

$Ky=x$ 或 $y=K^{-1}x$ 就称为向量在新基与旧基下的坐标变换公式.

例4.1.8 已知 $\mathbf{R}^3$ 的两组基 $B_1=\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$，$B_2=\{\beta_1,\beta_2,\beta_3\}$，其中：

$\alpha_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(0,1,1)^{\mathrm{T}},\alpha_3=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$; $\beta_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}},\beta_2=(0,1,-1)^{\mathrm{T}},\beta_3=(1,2,0)^{\mathrm{T}}$

已知向量 ξ 在基 B_1 下的坐标为 $x=(1,-2,-1)^{\mathrm{T}}$，求 ξ 在基 B_2 下的坐标 y.

解 已知 ξ 在基 B_1 下的坐标，求 ξ 在基 B_2 下的坐标 y.

由(例4.1.5)已求得的基 B_1 到基 B_2 的过渡矩阵：$K=\begin{bmatrix}1&0&1\\-1&1&1\\1&-2&-2\end{bmatrix}$

又向量在旧基 B_1 下的坐标为 $x=(1,-2,-1)^{\mathrm{T}}$，由定理 4.1.2，则向量在新基 B_2 下的坐标为:

$$y=K^{-1}x=\begin{bmatrix}1&0&1\\-1&1&1\\1&-2&-2\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}1\\-2\\-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&-2&-1\\-1&-3&-2\\1&2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\-2\\-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5\\7\\-4\end{bmatrix}$$

也可通过建立向量在新基下的坐标 $y=(y_1,y_2,y_3)^{\mathrm{T}}$ 满足的方程组 $Ky=x$ 而求得.

定理4.1.2 设基 $B_1(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ 到基 $B_2(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$ 的过渡矩阵为 K，

即有：

$$(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\begin{bmatrix}k_{11}&k_{12}&\cdots&k_{1n}\\k_{21}&k_{22}&\cdots&k_{2n}\\\vdots&\vdots&K&\vdots\\k_{n1}&k_{n2}&\cdots&k_{nn}\end{bmatrix}$$

若向量 ξ 在基 B_1，基 B_2 下的坐标分别为

$\xi_{B_1}=x=(x_1,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$，

$\xi_{B_2}=y=(y_1,\cdots,y_n)^{\mathrm{T}}$.

则向量 ξ 在旧基 B_1 与新基 B_2 下坐标的关系为 $Ky=x$ 或 $y=K^{-1}x$.

实际上，上述命题(定理4.1.2)的逆命题也成立.

即若任一向量在两组基下的坐标满足坐标变换公式，即

$$Ky=x \text{ 或 } y=K^{-1}x,$$

则两组基满足基变换公式：

$$(\beta_1,\beta_2,\dots,\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)\ K.$$

再看几个例子

例4.1.9 在 R^3 中,求由基 $\alpha_1=(1,0,0)^T\ \alpha_2=(1,1,0)^T\ \alpha_3=(1,1,1)^T$ 通过过渡矩阵 $K=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 所得到的新基 β_1,β_2,β_3,并求 $\alpha=-\alpha_1-2\alpha_2+5\alpha_3$ 在新基 β_1,β_2,β_3 下的表达式.

新基下的坐标

解 设欲求的新基为 β_1,β_2,β_3，由题设有

$$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)K=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}$$

$$=(\alpha_1,-\alpha_1+\alpha_2,-\alpha_2+\alpha_3)$$

所以 $\beta_1=(1,0,0)^T,\beta_2=(-1,1,0)^T,\beta_3=(0,-1,1)^T$ 是所求的新基.

又 $\alpha=-\alpha_1-2\alpha_2+5\alpha_3=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}-1\\-2\\5\end{pmatrix}=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)K\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$,

则 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=K^{-1}\begin{pmatrix}-1\\-2\\5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}-1\\-2\\5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\-2\\5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\3\\5\end{pmatrix}$,

故 $\alpha=2\beta_1+3\beta_2+5\beta_3$ 为新基 β_1,β_2,β_3 下的表达式，(2,3,5)为新基下的坐标.

例4.1.10 设 R 的基 $\alpha_1=(1,2,-1,0)^T\ \alpha_2=(1,1,0,0,)^T\ \alpha_3=(1,-1,2,1)^T\ \alpha_4=(0,1,1,-1)^T$

$\beta_1=(1,2,3,4)^T\ \beta_2=(-2,1,-4,3,)^T\ \beta_3=(3,-4,-1,2)^T\ \beta_4=(4,3,-2,-1)^T$

求由基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha$ 到基 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta$ 的过渡矩阵并写出相应的坐标变换公式.

解一 由过渡矩阵的定义有

$$\begin{cases}\beta_1=k_{11}\alpha_1+k_{21}\alpha_2+k_{31}\alpha_3+k_{41}\alpha_4 & (1)\\ \beta_2=k_{12}\alpha_1+k_{22}\alpha_2+k_{32}\alpha_3+k_{42}\alpha_4 & (2)\\ \beta_3=k_{13}\alpha_1+k_{23}\alpha_2+k_{33}\alpha_3+k_{43}\alpha_4 & (3)\\ \beta_4=k_{14}\alpha_1+k_{24}\alpha_2+k_{34}\alpha_3+k_{44}\alpha_4 & (4)\end{cases}$$

由(1)得：$(1,2,3,4)^T=k_{11}(1,2,-1,0)^T+k_{21}(1,1,0,0)^T+k_{31}(1,-1,2,1)^T+k_{41}(0,1,1,-1)^T$,

整理得 $\begin{cases}k_{11}+k_{21}+k_{31}=1,\\2k_{11}+k_{21}-k_{31}+k_{41}=2,\\-k_{11}+2k_{31}+k_{41}=3,\\k_{31}-k_{41}=4,\end{cases}$ 解之得 $k_{11}=11,k_{21}=-16,k_{31}=6,k_{41}=2.$

同理可以从方程(2),(3),(4)求出其余的 k_{ij}，从而确定出过渡矩阵 $K=(k_{ij})$.

从上面的解法可以看到，由定义出发，利用方程组，求出线性表示的系数，得到过渡矩阵，计算量较大. 可引入自然基(例 4.1.6)求过渡矩阵.

$\alpha_1=(1,2,-1,0),\ \alpha_2=(1,1,0,0,),\alpha_3=(1,-1,2,1),\alpha_4=(0,1,1,-1)$ 求基到基的过渡矩阵，
$\beta_1=(1,2,3,4)\beta_2=(-2,1,-4,-3)\beta_3=(3,-4,-1,2)\beta_4=(4,3,-2,-1)$ 相应的坐标变换公式.

解二 引入自然基 $\varepsilon_1=(1,0,0,0)^T,\varepsilon_2=(0,1,0,0)^T,\varepsilon_3=(0,0,1,0)^T,\varepsilon_4=(0,0,0,1)^T$. 有

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3,\varepsilon_4)\underbrace{\begin{pmatrix}1&1&1&0\\2&1&-1&1\\-1&0&2&1\\0&0&1&-1\end{pmatrix}}_{K_1}=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3,\varepsilon_4)K_1,$$ 于是，有

$(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3,\varepsilon_4)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)K_1^{-1}$，又由

$$(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3,\varepsilon_4)\underbrace{\begin{pmatrix}1&-2&3&4\\2&1&-4&3\\3&-4&-1&-2\\4&3&2&-1\end{pmatrix}}_{K_2}=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3,\varepsilon_4)K_2,$$ 于是，有

$$(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)K_1^{-1}K_2=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\underbrace{\begin{pmatrix}-\frac{3}{2}&\frac{3}{2}&\frac{1}{2}&2\\3&-2&-1&-3\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&1\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\end{pmatrix}}_{K_1^{-1}}\begin{pmatrix}1&-2&3&4\\2&1&-4&3\\3&-4&-1&-2\\4&3&2&-1\end{pmatrix}$$

$$=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\underbrace{\begin{pmatrix}11&8\frac{1}{2}&-7&-4\frac{1}{2}\\-16&-13&12&11\\6&2\frac{1}{2}&-2&-2\frac{1}{2}\\2&-\frac{1}{2}&-4&-1\frac{1}{2}\end{pmatrix}}_{K}$$

K为所求过渡矩阵.

设 $\alpha\in R^4$，α在两组基下的坐标分别为：$(x_1,x_2,x_3,x_4)^T$，$(y_1,y_2,y_3,y_4)^T$

坐标变换公式 $\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\\y_4\end{pmatrix}=K^{-1}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}$.

基变换公式与过渡矩阵 (本章重点)

设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$及$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$是 R^n 的两个基，且有

$$\begin{cases}\beta_1=k_{11}\alpha_1+k_{21}\alpha_2+\cdots+k_{n1}\alpha_n\\ \beta_2=k_{12}\alpha_1+k_{22}\alpha_2+\cdots+k_{n2}\alpha_n\\ \cdots\cdots\\ \beta_n=k_{1n}\alpha_1+k_{2n}\alpha_2+\cdots+k_{nn}\alpha_n\end{cases}\qquad K=\begin{bmatrix}k_{11}&k_{12}&\cdots&k_{1n}\\k_{21}&k_{22}&\cdots&k_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\k_{n1}&k_{n2}&\cdots&k_{nn}\end{bmatrix}$$

将上式用矩阵形式表示为:

$$(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)K$$

称以上公式为基变换公式.

七、(12 分) 在四维实向量构成的向量空间 R^4 中，已知：$\gamma=(0,1,3,-3)^T$，

$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}$；$\beta_1=\begin{pmatrix}0\\1\\1\\1\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\1\end{pmatrix},\beta_3=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\1\end{pmatrix},\beta_4=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\0\end{pmatrix}$.

(1) 求 γ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 下的坐标；

(2) 求由基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 到基 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$ 的过渡矩阵 P；

(3) 求 γ 在基 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$ 下的坐标。

在基变换公式中，矩阵 K 称为由基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 到基 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 的过渡矩阵，过渡矩阵 K 是可逆的.

坐标变换公式(本章重点)

设 R^n 中的向量 α，

在基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 下的坐标为: $(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$,

在基 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 下的坐标为: $(y_1,y_2,\cdots,y_n)^T$,

若两个基满足关系式(基变换公式):

$$(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)K.$$

则有坐标变换公式 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=K\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}$, 或 $\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}=K^{-1}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$.

反之，若任一向量在两组基下的坐标满足上述坐标变换公式，则两组基满足基变换公式:

$$(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)K.$$

注意：基变换公式(过渡矩阵)、坐标变换公式和下一节要讲的向量的内积、标准正交基、正交矩阵是本章重点，也是研究生入学考试的必考知识点.

第四章 向量空间与线性变换

§4.1 R^n 的基与向量在基下的坐标
§4.2 向量的内积、标准正交基和正交矩阵
§4.3 线性空间的概念与性质
§4.4 线性空间的基、维数及向量的坐标
§4.5 线性变换

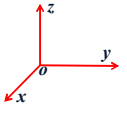
§4.2 向量的内积、标准正交基和正交矩阵

在前面讨论的 R^n 中，我们基于向量的线性运算，讨论了 R^n 的基以及向量在基下的坐标，但没有给出向量的度量性质，如长度、夹角等.

在 3 维几何空间中，向量的内积，即点积 $a\cdot b=\|a\|\,\|b\|\cos\langle a,b\rangle$ 或数量积 $a\cdot b=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3$，可用于定义向量的长度及夹角:

$$\|a\|=\sqrt{a\cdot a},\quad \cos\langle a,b\rangle=\frac{a\cdot b}{\|a\|\|b\|},$$

其中：$a=(a_1,a_2,a_3)$，$b=(b_1,b_2,b_3)$.



问题： R^n 中的向量如何度量?

我们把 3 维几何空间向量的内积推广到 n 维实向量，在 n 维实向量空间 R^n 中定义内积，进而定义向量的长度和夹角，使 n 维实向量具有度量性.

定义4.2.1 设 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$，$\beta=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^T\in R^n$，

规定 α,β 的内积为

$$(\alpha,\beta)=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n$$

4.2.1 n 维实向量的内积 欧氏空间

定义4.2.1 设 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$，$\beta=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^T\in R^n$，

规定 α,β 的内积为

$$(\alpha,\beta)=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n$$

说明① $\mathbb{R}^n$ ($n\geq4$) 向量的内积与 $\mathbb{R}^3$ 向量的数量积一样，是一个实数；

说明② $\mathbb{R}^n$ ($n\geq4$) 向量的内积是 $\mathbb{R}^3$ 向量数量积的推广，但是没有 $\mathbb{R}^3$ 向量直观的几何意义；

说明③ 内积是向量的一种运算，如果都是列向量，内积可用矩阵表示为:

$$(\alpha,\beta)=\alpha^T\beta=\beta^T\alpha$$

说明④ $\mathbb{R}^n$ 中定义4.2.1的内积常称为标准内积.

由定义易得内积有下列性质：对 $\forall\alpha,\beta,\gamma\in R^n$，$\lambda\in R$，有

(1) $(\alpha,\beta)=(\beta,\alpha)$ (对称性)；

(2) $(\alpha+\beta,\gamma)=(\alpha,\gamma)+(\beta,\gamma)$；

(3) $(\lambda\alpha,\beta)=\lambda(\alpha,\beta)$；　((2) (3)称为线性性)

(4) $(\alpha,\alpha)\geq0$，等号成立当且仅当 $\alpha=0$ (非负性)；

(5) $(\alpha,\beta)^2\leq(\alpha,\alpha)(\beta,\beta)$. (柯西一施瓦茨不等式)

4.2.1 n 维实向量的内积　欧氏空间

定义4.2.1 设 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$，$\beta=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}}\in R^n$，规定 α,β 的内积为 $(\alpha,\beta)=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n$.

由定义易得内积有下列性质：　对 $\forall\alpha,\beta,\gamma\in R^n$，$\lambda\in R$，有

(1) $(\alpha,\beta)=(\beta,\alpha)$ (对称性)；(2) $(\alpha+\beta,\gamma)=(\alpha,\gamma)+(\beta,\gamma)$;

(3) $(\lambda\alpha,\beta)=\lambda(\alpha,\beta)$;　　(2) (3)称为线性性.

(4) $(\alpha,\alpha)\geq 0$, 等号成立当且仅当 $\alpha=0$ (非负性)；

(5) $(\alpha,\beta)^2\leq(\alpha,\alpha)(\beta,\beta)$. (柯西—施瓦茨不等式)

内积的有更一般的定义：

定义4.2.2 对 R^n 中的两个向量 α，β，　如果有唯一确定的实数 (α,β) 与之对应，且满足：(1) ~ (5)，　则称 (α,β) 为 R^n 的内积.

若是由定义4.2.2引入内积的概念，则定义4.2.1 给出的内积：

$$(\alpha,\beta)=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n$$

就需要证明它是满足内积的性质 (1) (2) (3) (4) (5) 的.

易验证：定义4.2.1中的内积满足性质(1~4)，至于(5)我们随后证明.

4.2.1 n 维实向量的内积　欧氏空间

定义4.2.1　设 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$，$\beta=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}}\in R^n$，规定 α,β 的内积为

$$(\alpha,\beta)=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n$$

(1) $(\alpha,\beta)=(\beta,\alpha)$；
(2) $(\alpha+\beta,\gamma)=(\alpha,\gamma)+(\beta,\gamma)$;
(3) $(\lambda\alpha,\beta)=\lambda(\alpha,\beta)$;
(4) $(\alpha,\alpha)\geq 0$, 等号成立当且仅当 $\alpha=0$;
(5) $(\alpha,\beta)^2\leq(\alpha,\alpha)(\beta,\beta)$. (柯西—施瓦茨不等式)

由于向量 α 与自身的内积是非负数，于是就像三维几何空间中那样，用内积定义 n 维向量 α 的长度(或范数)．　$\|\alpha\|^2=(\alpha,\alpha)$

定义4.2.3 向量 α 的长度定义为 $\|\alpha\|=\sqrt{(\alpha,\alpha)}=\sqrt{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}$.

若 $\|\alpha\|=1$，则称 α 为单位向量. 非零向量均可单位化.

若 $\alpha\neq 0$，则称 $\alpha_0=\dfrac{1}{\|\alpha\|}\alpha$ 为与 α 同方向的单位向量.

关于向量的长度，有性质：

①非负性　$\|\alpha\|\geq 0$，且 $\|\alpha\|=0\Leftrightarrow\alpha=0$;

②齐次性　$\|\lambda\alpha\|=|\lambda|\cdot\|\alpha\|$，　其中 λ 是实数，α 是 n 维向量.

③三角不等式 $\|\alpha+\beta\|\leq\|\alpha\|+\|\beta\|$

对于平面上的向量来说，这个性质的几何意义就是两边之和大于等于第三边.

①②是显然的，为证明③须先证明柯西—施瓦茨不等式，即内积性质(5).

4.2.1 n 维实向量的内积　欧氏空间

定理4.2.1 向量 α 与 β 的内积满足

$$|(\alpha,\beta)|\leq\|\alpha\|\|\beta\|$$

(1) $(\alpha,\beta)=(\beta,\alpha)$；
(2) $(\alpha+\beta,\gamma)=(\alpha,\gamma)+(\beta,\gamma)$;
(3) $(\lambda\alpha,\beta)=\lambda(\alpha,\beta)$;
(4) $(\alpha,\alpha)\geq 0$.

即(5) $(\alpha,\beta)^2\leq(\alpha,\alpha)(\beta,\beta)$. (Cauchy-Schwarz不等式)

证：当 $\beta=0$ 时，$(\alpha,\beta)=0$，$\|\beta\|=0$，$|(\alpha,\beta)|\leq\|\alpha\|\|\beta\|$ 结论成立；

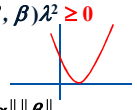
当 $\beta\neq 0$ 时，令 $\gamma=\alpha+\lambda\beta$ ($\lambda\in R^n$)，由非负性，则 $(\gamma,\gamma)\geq 0$.

再由性质(1), (2), (3) 得

$$(\gamma,\gamma)=(\alpha+\lambda\beta,\alpha+\lambda\beta)=(\alpha,\alpha)+2(\alpha,\beta)\lambda+(\beta,\beta)\lambda^2\geq 0$$

由上述 λ 的二次三项式的非负性，即知其判别式

$$\Delta=4(\alpha,\beta)^2-4(\alpha,\alpha)(\beta,\beta)\leq 0$$



所以 $(\alpha,\beta)^2\leq(\alpha,\alpha)(\beta,\beta)=\|\alpha\|^2\|\beta\|^2$，即 $|(\alpha,\beta)|\leq\|\alpha\|\|\beta\|$.

上式等号成立当且仅当 α,β 线性相关 (请自己证明，利用性质(3))．

当取 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$，$\beta=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}}$ 时，　柯西—施瓦茨不等式可表示为：$(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i)^2\leq(\sum_{i=1}^{n}a_{ii}^2)(\sum_{i=1}^{n}b_{ii}^2)$. 再基于内积定义夹角

4.2.1 n 维实向量的内积　欧氏空间

由于内积满足柯西—施瓦茨不等式，故可以利用内积定义向量之间的夹角.

定义4.2.4 非零向量 α,β 的夹角定义为 $<\alpha,\beta>=\arccos\dfrac{(\alpha,\beta)}{\|\alpha\|\|\beta\|}\in[0,\pi]$

例如，通过计算内积可求向量 $\alpha=(1,2,2,3)$ 与 $\beta=(3,1,5,1)$ 的夹角 θ.

$$\because\cos\theta=\frac{(\alpha,\beta)}{\|\alpha\|\cdot\|\beta\|}=\frac{18}{\sqrt{18}\times\sqrt{36}}=\frac{18}{3\sqrt{2}\times 6}=\frac{\sqrt{2}}{2},\qquad\therefore\text{夹角}\theta=\frac{\pi}{4}.$$

在 2、3 维几何空间中，若向量 α,β 的夹角为 $\pi/2$，则有向量 α 与 β 垂直.

在 n 维实向量空间中，若向量 α,β 的内积为零，也有向量 α 与 β 正交.

定义4.2.5 如果 n 维实向量 α,β 的内积为零，即 $(\alpha,\beta)=0$，就称向量 α,β 正交.

对零向量，由于对任意向量 α 都有 $(\alpha,0)=0$，按照正交的定义，有零向量与任意向量正交.

对非零向量 α,β，若 $(\alpha,\beta)=0$，则有 $<\alpha,\beta>=\arccos 0=\pi/2$，定义4.2.5又可表为如下充要条件，有定理：

定理4.2.2 非零向量 α,β 正交 (即 $\alpha\perp\beta$) 当且仅当 $(\alpha,\beta)=0$.

4.2.1 n 维实向量的内积　欧氏空间

定义4.2.5 如果 n 维实向量 α,β 的内积为零，即 $(\alpha,\beta)=0$，就称向量 α,β 正交.

定理4.2.2 非零向量 α,β 正交 (即 $\alpha\perp\beta$) 当且仅当 $(\alpha,\beta)=0$.

例4.2.1 已知向量 $\alpha_1=(1,1,1)^T,\alpha_2=(1,-2,1)^T$ 正交，试求一个非零的 3 维向量 α_3，使 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 两两正交.

解： 设 $\alpha_3=(x_1,x_2,x_3)^T\neq 0$，则由定义4. 2. 5或定理4. 2. 2 知

$$\begin{cases}(\alpha_1,\alpha_3)=x_1+x_2+x_3=0,\\(\alpha_2,\alpha_3)=x_1-2x_2+x_3=0.\end{cases}\quad\text{即}\begin{pmatrix}1&1&1\\1&-2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix}1&1&1\\1&-2&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix},\quad\text{得}\quad\begin{cases}x_1=-x_3,\\x_2=0.\end{cases}\quad\text{令 }x_3=1,\text{ 得}$$

$$\alpha_3=(x_1,x_2,x_3)^T=(-1,0,1)^T.$$

实际上，任取 $x_3\neq 0$，都有 $\alpha_3=(-x_3,0,x_3)$ 与 α_1,α_2 两两正交.

4.2.1 n 维实向量的内积　欧氏空间

定义4.2.5 如果 n 维实向量 α,β 的内积为零，即 $(\alpha,\beta)=0$，就称向量 α,β 正交.

定理4.2.2 非零向量 α,β 正交 (即 $\alpha\perp\beta$) 当且仅当 $(\alpha,\beta)=0$.

例4.2.2 设有 R^4 中的向量 $\alpha_1=(1,1,-1,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(1,-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(2,1,1,3)^{\mathrm{T}}$，求与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 都正交的单位向量.　非零

解 先求与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 都正交的向量，设为 $x=(x_1,x_2,x_3,x_4)^{\mathrm{T}}$. 由定理4.2.2有：

$$\begin{cases}(\alpha_1,x)=x_1+x_2-x_3+x_4=0\\(\alpha_2,x)=x_1-x_2-x_3+x_4=0\\(\alpha_3,x)=2x_1+x_2+x_3+3x_4=0\end{cases}\quad\text{解之得：}\begin{cases}x_1=4k\\x_2=0\\x_3=k\\x_4=-3k\end{cases}\quad(k\text{ 为任一常数})$$

所以，与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 都正交的向量可为 $x=k(4,0,1,-3)^{\mathrm{T}}$. $k\neq 0$ 时单位化为

$$\frac{x}{\|x\|}=(\frac{4}{\sqrt{26}},\ 0,\ \frac{1}{\sqrt{26}},\ \frac{-3}{\sqrt{26}})^{\mathrm{T}}.$$

有了内积、长度概念与柯西—施瓦茨不等式，就可证明三角不等式与勾股定理.

4.2.1 n 维实向量的内积　欧氏空间

在定义了内积运算的 n 维实向量空间 $\boldsymbol{R^n}$ 中，　在 2、3 维几何空间中成立的三角不等式与勾股定理仍然成立.　由：

$$\begin{aligned}\|\alpha+\beta\|^2 &= (\alpha+\beta,\alpha+\beta) = (\alpha,\alpha)+2(\alpha,\beta)+(\beta,\beta)\\ &\le \|\alpha\|^2+2\|\alpha\|\,\|\beta\|+\|\beta\|^2\\ &= (\|\alpha\|+\|\beta\|)^2\end{aligned}$$

柯西施瓦茨不等式 $|(\alpha,\beta)| \le \|\alpha\|\,\|\beta\|$

有：　　$\|\alpha+\beta\| \le \|\alpha\|+\|\beta\|$　(三角不等式)

当 $\alpha \perp \beta$ (正交) 时，$(\alpha,\beta)=0$，　于是就有：

$$\|\alpha+\beta\|^2 = \|\alpha\|^2+\|\beta\|^2 \quad \text{(勾股定理)}$$

在三维空间中，向量 $\alpha,\beta,\alpha+\beta$ 构成三角形，　任意两个向量与它们的和向量的长度满足三角不等式：

$$\|\alpha+\beta\| \le \|\alpha\|+\|\beta\|$$

当 $\alpha \perp \beta$ (正交)时，向量 $\alpha,\beta,\alpha+\beta$ 的长度满足勾股定理：

$$\|\alpha+\beta\|^2 = \|\alpha\|^2+\|\beta\|^2$$

对比一下 3 维几何空间与 n 维实向量空间 R^n 中三角不等式和勾股定理.

4.2.1 n 维实向量的内积　欧氏空间

定义4.2.2　对 R^n 中的两个向量 α,β，如果有唯一确定的实数 (α,β) 与之对应，且满足：(1) (2) (3) (4) (5)，则称 (α,β) 为 R^n 的内积.

(1) $(\alpha,\beta)=(\beta,\alpha)$；
(2) $(\alpha+\beta,\gamma)=(\alpha,\gamma)+(\beta,\gamma)$;
(3) $(\lambda\alpha,\beta)=\lambda(\alpha,\beta)$;
(4) $(\alpha,\alpha)\ge 0$, 等号成立当且仅当 $\alpha=0$;
(5) $(\alpha,\beta)^2 \le (\alpha,\alpha)(\beta,\beta)$. (柯西—施瓦茨不等式)

课堂提问

设向量 α 与 β 的长度为3与2，则内积 $(\alpha+\beta,\ \alpha-\beta)=$？ 5.

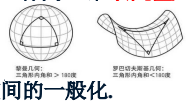
$(\alpha+\beta,\ \alpha-\beta)=(\alpha,\alpha)-(\alpha,\beta)+(\beta,\alpha)-(\beta,\beta)=(\alpha,\alpha)-(\beta,\beta)=9-4$

至此，我们在 n 维实向量空间 R^n 中定义了向量的内积，并在此基础上定义了向量的长度、夹角以及正交的概念.

下面我们引入 n 维欧几里得空间 (欧氏空间) 的概念.

4.2.1 n 维实向量的内积　欧氏空间

定义4.2.6　定义了内积运算的 n 维实向量空间 R^n 称为 n 维欧几里得空间 (简称欧氏空间). 仍然记作 R^n.



欧氏空间是对欧几里得研究的 2 维、3 维几何空间的一般化.

将欧几里得几何空间的的长度、角度概念一般化到 n 维实向量空间 R^n，是内积空间的“标准”例子.

欧几里得空间在对包含了欧氏几何和非欧几何(黎曼几何、罗巴切夫斯基几何)的流形的定义上发挥了作用. 第五公设(平行公设)

下面我们在线性无关、基、坐标、内积、正交等概念的基础上进一步讨论正交基、标准(单位)正交基、正交矩阵以及施密特正交化方法(重要，考点).

先在内积概念的基础上给出正交基、标准正交基的概念.

4.2.2 标准正交基与施密特正交化方法

由欧氏空间的定义我们知道，欧几里得空间或向量空间首先是“向量”的集合.

在上一章中，我们讨论了向量组的线性相关性并提出了极大线性无关组.

在上一节中提出了基于线性无关概念的 n 维实向量空间 R^n 的基的概念.

定义4.1.1　设有序向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n \subset \mathbb{R}^n$，若该向量组线性无关，则 $\mathbb{R}^n$ 中的任一向量 α 均可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表示，即：

$$\alpha = x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n,$$

则称向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一组基，有序数组 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 称为向量 α 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 下的坐标，并称 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为向量 α 的坐标向量.

在定义内积后，又提出了向量正交的概念，从某种意义上说，正交是比线性无关更强的一个向量之间的性质，有非零向量正交一定线性无关的结论.

下面讨论 R^n 的基于正交概念的基，　即正交基与标准正交基.

4.2.2 标准正交基与施密特正交化方法

定义4.2.7 设向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n \subset \mathbb{R}^n$，若 $(\alpha_i,\alpha_j)\begin{cases}>0 & i=j\\ =0 & i\ne j\end{cases}$ $i,j=1,2,\cdots,n$，则称向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 为两两正交的向量组；

有两两正交的向量组非零向量组是线性无关向量组(定理4.2.3, 后面证明).

若 $(\alpha_i,\alpha_j)=\begin{cases}1 & i=j\\ 0 & i\ne j\end{cases}$ $i,j=1,\cdots,n$，则称向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 为两两正交的标准 (单位) 向量组.

有两两正交的标准 (单位)向量组是线性无关的单位向量组.

定义4.2.8 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一组基，且 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是两两正交的向量组，则称向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一组正交基.

若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一组基，且 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是两两正交的标准 (单位) 向量组，则称向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基(或单位正交基).

4.2.2 标准正交基与施密特正交化方法

在 n 维欧式空间 R^n 中，基本向量组：

$\varepsilon_1=(1,0,0,\ldots,0)^{\mathrm{T}}$, $\varepsilon_2=(0,1,0,\ldots,0)^{\mathrm{T}}$, … , $\varepsilon_n=(0,0,0,\ldots,1)^{\mathrm{T}}$

是线性无关的向量组，而且是两两正交的单位向量组，显然，它是 R^n 的一组标准正交基，例如 3 维欧式空间的自然基是标准正交基.

又如向量组 $\alpha_1=(0,1,0),\alpha_2=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},0,\frac{1}{\sqrt{2}}\right),\alpha_3=\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},0,-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 也是 R^3 一组标准正交基，因为 $(\alpha_1,\alpha_2)=(\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_3,\alpha_1)=0$, $|\alpha_1|=|\alpha_2|=|\alpha_3|=1$, 所以，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 就构成 3 维欧氏空间 R^3 的一组标准正交基.

可见，3 维欧式空间的标准正交基不是唯一的. 可以证明：

$\alpha_1=(2\varepsilon_1+2\varepsilon_2-\varepsilon_3)/3$, $\alpha_2=(2\varepsilon_1-\varepsilon_2+2\varepsilon_3)/3$, $\alpha_3=(\varepsilon_1-2\varepsilon_2-2\varepsilon_3)/3$ 也是 R^3 的一组标准正交基. (按定义求 (α_i,α_j) $i,j=1,2,3$)

进一步，我们有 n 维欧式空间 R^n 的标准正交基也不唯一的结论.

为了说清楚这个问题，我们先证明一个定理，然后介绍由 R^n 中 n 个线性无关的向量构造一组标准正交基的施密特正交化方法.

定理4.2.3 R^n 中两两正交的不含零向量的向量组(也称非零正交向量组) $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 是线性无关的.

证法1 直接证法: 设 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m = 0$

则 $(k_1\alpha_1 + \cdots + k_j\alpha_j + \cdots + k_m\alpha_m,\ \alpha_j)$

$= k_1(\alpha_1, \alpha_j) + \cdots + k_j(\alpha_j, \alpha_j) + \cdots + k_m(\alpha_m, \alpha_j) = k_j(\alpha_j, \alpha_j) = 0$

而 $(\alpha_j, \alpha_j) > 0$, 故 $k_j = 0$ $(j=1,\cdots,m)$, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关.

证法2 反证法:

设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性相关, 于是其中有一个向量可由其余向量线性表示, 不妨设

$$\alpha_1 = k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m$$

则 $(\alpha_1, \alpha_j) = (k_2\alpha_2 + \cdots + k_j\alpha_j + \cdots + k_m\alpha_m, \alpha_j) \quad (j \neq 1)$

$= k_2(\alpha_2, \alpha_j) + \cdots + k_j(\alpha_j, \alpha_j) + \cdots + k_m(\alpha_m, \alpha_j)$

$= k_j(\alpha_j, \alpha_j) = 0$

而 $(\alpha_j, \alpha_j) > 0$, 故 $k_j = 0$ $(j = 2, 3, \cdots, m)$, 从而 $\alpha_1 = 0$.

与定理的假设矛盾, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关.

定理4.2.3 R^n 中两两正交的不含零向量的向量组(也称非零正交向量组) $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 是线性无关的.

注: 1) 这个定理表明, 在 n 维欧氏空间中, 两两正交的非零向量组的向量个数不能超过 n 个. 这个事实的几何意义是清楚的.

例如, 在 2 维平面上找不到三个两两垂直的非零向量,

在 3 维空间中, 找不到四个两两垂直的非零向量.

2) 欧氏空间中线性无关向量组未必是正交向量组.

例如: R^3 中 $\alpha_1 = (1,1,0)$, $\alpha_2 = (1,0,1)$ 线性无关.

但 α_1, α_2 不是正交向量组. $\because\ (\alpha_1, \alpha_2) = 1 \neq 0$.

我们已经知道, 两两正交的非零向量组是线性无关的, 如何从 R^n 一组普通的基(线性无关的基)获得一组标准正交基呢?

施密特正交化方法是将 R^n 中一组线性无关的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 做一种特定的线性运算, 构造出一个标准正交向量组的方法. 在 R^3 中

先看在 R^3 中如何由一组普通基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 构造出一组标准正交基.

令 $\beta_1 = \alpha_1$, (如上图) 求 α_2 在 β_1 上的投影向量 γ_{12}:

$$\gamma_{12} = (\alpha_2)_{\beta_1} = \|\alpha_2\|\cos\langle\alpha_2, \beta_1\rangle \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|} ==== \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 \xrightarrow{\text{记作}} k_{12}\beta_1$$

α_2 在 β_1 上投影的长度

β_1 的单位化向量

$\langle\alpha_2, \beta_1\rangle = \arccos\frac{(\alpha_2, \beta_1)}{\|\alpha_2\|\|\beta_1\|}$

取 $\beta_2 = \alpha_2 - \gamma_{12} = \alpha_2 - k_{12}\beta_1$, $k_{12} = \dfrac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}$

则 $\beta_2 \perp \beta_1$, 由于 α_3 与 α_1, α_2 不共面, (见下图)

记 α_3 在 β_1, β_2 平面上的投影向量为 γ_3,

$\gamma_3 = (\alpha_3)_{\beta_1} + (\alpha_3)_{\beta_2} = \gamma_{13} + \gamma_{23} = k_{13}\beta_1 + k_{23}\beta_2$ 其中:

$k_{13} = \dfrac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}$, $k_{23} = \dfrac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)}$. 取 $\beta_3 = \alpha_3 - \gamma_3 = \alpha_3 - k_{13}\beta_1 - k_{23}\beta_2$

则有 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 两两正交, 即为由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 正交化得到的正交基.

再将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 单位化, 得: $\eta_i = \dfrac{\beta_i}{\|\beta_i\|}, (i = 1, 2, 3)$, 则 η_1, η_2, η_3 即为基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 正交单位化得到的 R^3 中的一组标准正交基. 一般地, 有

若有线性无关基 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m$, 施密特正交化方法构造单位正交基的过程:

取 $\beta_1 = \alpha_1$, 由 β_1, α_2 线性无关, 有 $\beta_1 \neq 0$, 为使 $\beta_2 \perp \beta_1$, 取 $\beta_2 = \alpha_2 + k_{12}\beta_1$

使 $(\beta_2, \beta_1) = (\alpha_2 + k_{12}\beta_1, \beta_1) = (\alpha_2, \beta_1) + k_{12}(\beta_1, \beta_1) = 0$, $k_{12} = -(\alpha_2, \beta_1)/(\beta_1, \beta_1)$ 得 β_2;

再令 $\beta_3 = \alpha_3 + k_{23}\beta_2 + k_{13}\beta_1$ 使 β_3 与 β_2, β_1 正交, 即 $(\beta_3, \beta_2) = (\beta_3, \beta_1) = 0$,

有 $k_{13} = -(\alpha_3, \beta_1)/(\beta_1, \beta_1)$; $k_{23} = -(\alpha_3, \beta_2)/(\beta_2, \beta_2)$ 得 β_3; 继续上述过程

若已求出两两正交的非零向量 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_{m-1}$, 再令

$$\beta_m = \alpha_m + k_{m-1,m}\beta_{m-1} + \cdots + k_{2m}\beta_2 + k_{1m}\beta_1$$

为使 β_m 与 β_i $(i=1, 2, \cdots, m-1)$ 正交, 即 $(\beta_m, \beta_i) = (\alpha_m, \beta_i) + k_{im}(\beta_i, \beta_i) = 0$,

得 $k_{im} = -(\alpha_m, \beta_i)/(\beta_i, \beta_i)$, $(i = 1, \cdots, m-1)$ 将 $k_{12} = -(\alpha_2, \beta_1)/(\beta_1, \beta_1)$

$k_{13} = -(\alpha_3, \beta_1)/(\beta_1, \beta_1), k_{23} = -(\alpha_3, \beta_2)/(\beta_2, \beta_2), \ldots, k_{lm} = -(\alpha_m, \beta_l)/(\beta_l, \beta_l)$

代入 $\beta_m = \alpha_m + k_{m-1,m}\beta_{m-1} + \cdots + k_{2m}\beta_2 + k_{1m}\beta_1$ 得

$$\beta_m = \alpha_m - \frac{(\alpha_m, \beta_{m-1})}{(\beta_{m-1}, \beta_{m-1})}\beta_{m-1} - \cdots - \frac{(\alpha_m, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)}\beta_2 - \frac{(\alpha_m, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1$$

这样, 就由线性无关的基 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m$ 构造得到了两两正交的基 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m$.

再将所得正交向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 单位化, 令 $\eta_i = \beta_i / \|\beta_i\|$ $(i = 1, 2, \cdots, n)$

这就由线性无关的基 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m$ 构造出了标准正交基 $\eta_1, \eta_2, \ldots, \eta_m$.

上述由 R^n 中的一组线性无关的基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 构造一组标准正交基的过程可总结如下:

设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是欧氏空间 R^n 的一组线性无关的基, 那么可以求出 R^n 的一个正交基 $\{\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n\}$, 使得 β_k 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性表示. 其中:

$\beta_1 = \alpha_1$, $\beta_2 = \alpha_2 - \beta_1(\alpha_2, \beta_1)/(\beta_1, \beta_1)$, $\cdots\cdots$

$$\beta_m = \alpha_m - \frac{(\alpha_m, \beta_{m-1})}{(\beta_{m-1}, \beta_{m-1})}\beta_{m-1} - \cdots - \frac{(\alpha_m, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)}\beta_2 - \frac{(\alpha_m, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1$$

然后将 $\{\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n\}$ 单位化为标准正交基.

也就是说, 施密特正交化过程实质上构造性地给出了 R^n 中标准正交基的存在性.

做个施密特正交化的练习:

课堂练习 已知向量 $\alpha_1, \alpha_2 \in R^3$, 将 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T, \alpha_2 = (-2, 0, 0)^T$ 扩充为 R^3 的一个基, 再通过施密特正交化方法化为标准正交基.

提示: 取 α_3 与 α_1、α_2 构成线性无关向量组 α_1、α_2、α_3, 如取 $\alpha_3 = (0, 0, 1)$. 再做施密特(Schmidt)正交化.

取 $\beta_1 = \alpha_1$,

$\beta_2 = \alpha_2 - \dfrac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1$, γ_{12}

$\beta_3 = \alpha_3 - \dfrac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 - \dfrac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)}\beta_2$, γ_{13} γ_{23}

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 两两正交.

建议: 不要去记公式, 而是取定 $\beta_1 = \alpha_1$ 后, 令 $\beta_m = \alpha_m + k_{m-1,m}\beta_{m-1} + \cdots + k_{2m}\beta_2 + k_{1m}\beta_1$, 利用正交的概念, 使 β_m 与 β_i $(i = 1, 2, \cdots, m-1)$ 正交而求得 $k_{im}(i = 1, 2, \cdots, m-1)$ 进而得 β_m.

对 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 进行单位化得标准正交向量组 η_1, η_2, η_3.

$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性无关 $\xrightarrow{\text{施密特正交化、单位化}}$ $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n$ 标准正交.

施密特正交化 $\beta_m=\alpha_m-\frac{(\beta_1,\alpha_m)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1-\frac{(\beta_2,\alpha_m)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2-\cdots-\frac{(\beta_{m-1},\alpha_m)}{(\beta_{m-1},\beta_{m-1})}\beta_{m-1}$

例4.2.3 用施密特正交化方法，将向量组化成标准正交向量组.

$$\alpha_1=(1,1,1,1)^T,\ \alpha_2=(1,-1,0,4)^T,\ \alpha_3=(3,5,1,-1)^T,$$

解：先正交化：取 $\beta_1=\alpha_1=(1,1,1,1)^T$,

$$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\beta_1,\alpha_2)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=(1,-1,0,4)^T-\frac{1-1+4}{1+1+1+1}(1,1,1,1)^T=(0,-2,-1,3)^T,$$

$$\beta_3=\alpha_3-\frac{(\beta_1,\alpha_3)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1-\frac{(\beta_2,\alpha_3)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2,$$

$$=(3,5,1,-1)^T-\frac{8}{4}(1,1,1,1)^T-\frac{-14}{14}(0,-2,-1,3)^T=(1,1,-2,0)^T,$$

$\beta_1=(1,1,1,1)^T$, $\beta_2=(0,-2,-1,3)^T$, $\beta_3=(1,1,-2,0)^T$,

再单位化得标准正交向量组如下

$$\gamma_1=\frac{\beta_1}{\|\beta_1\|}=\frac{1}{2}(1,1,1,1)^T=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)^T,$$

$$\gamma_2=\frac{\beta_2}{\|\beta_2\|}=\frac{1}{\sqrt{14}}(0,-2,-1,3)^T=\left(0,\frac{-2}{\sqrt{14}},\frac{-1}{\sqrt{14}},\frac{3}{\sqrt{14}}\right)^T,$$

$$\gamma_3=\frac{\beta_3}{\|\beta_3\|}=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,-2,0)^T=\left(\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{-2}{\sqrt{6}},0\right)^T.$$

也可以先单位化再正交化向量组，例如：

4.2.2 标准正交基与施密特正交化方法

例4.2.4 在欧氏空间 R^3 中对基 $\alpha_1=(1,1,1),\alpha_2=(0,1,2),\alpha_3=(2,0,3)$ 施行正交化方法得出 R^3 的一组标准正交基.

解 第一步，先单位化取 $\gamma_1=\frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|}=\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$. $(\gamma_1,\gamma_1)=1$

第二步，取

$$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\gamma_1)}{(\gamma_1,\gamma_1)}\gamma_1=\alpha_2-(\alpha_2,\gamma_1)\gamma_1=(0,1,2)-\sqrt{3}\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=(-1,0,1)$$

然后单位化，得 $\gamma_2=\frac{\beta_2}{\|\beta_2\|}=\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},0,\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ $(\gamma_2,\gamma_2)=1$

第三步，取

$$\beta_3=\alpha_3-\frac{(\beta_3,\gamma_1)}{(\gamma_1,\gamma_1)}\gamma_1-\frac{(\alpha_3,\gamma_2)}{(\gamma_2,\gamma_2)}\gamma_2=\alpha_3-(\alpha_3,\gamma_1)\gamma_1-(\alpha_3,\gamma_2)\gamma_2$$

$$=(2,0,3)-\frac{5}{\sqrt{3}}\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)-\frac{1}{\sqrt{2}}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\left(\frac{5}{6},-\frac{5}{3},\frac{5}{6}\right)$$

再单位化得 $\gamma_3=\frac{\beta_3}{\|\beta_3\|}=\left(\frac{1}{\sqrt{6}},-\frac{2}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}}\right)$，于是$\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3$就是$R^3$的一组标准正交基. 下面关注向量在标准正交基下的坐标.

4.2.2 标准正交基与施密特正交化方法

若称向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基(或单位正交基)，

即 $(\alpha_i,\alpha_j)=\begin{cases}1 & i=j\\ 0 & i\neq j\end{cases}$ $i,j=1,\cdots,n$, 则有：

(1)设$\xi\in R^n,\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$为$R^n$标准正交基，如果$\xi=x_1\alpha_1+\cdots+x_n\alpha_n$，则 $x_i=(\xi,\alpha_i)$

即：向量在标准正交基下的坐标是向量与基向量的内积.

证 由 $\xi=x_1\alpha_1+\cdots+x_n\alpha_n$，将此式两边与 α_i 作内积，即：

$$(\xi,\alpha_i)=(x_1\alpha_1+\cdots+x_i\alpha_i+\cdots+x_n\alpha_n,\alpha_i)$$

$$=x_1(\alpha_1,\alpha_i)+\cdots+x_i(\alpha_i,\alpha_i)+\cdots+x_n(\alpha_n,\alpha_i)$$

而$(\alpha_i,\alpha_j)=\begin{cases}1 & \text{当 } i=j\\ 0 & \text{当 } i\neq j\end{cases}$，所以，$(\xi,\alpha_i)=x_i(\alpha_i,\alpha_i)=x_i$

所以，向量在标准正交基下的坐标是向量与基向量的内积.

4.2.2 标准正交基与施密特正交化方法

(1)设$\xi\in R^n,\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$为$R^n$标准正交基，如果$\xi=x_1\alpha_1+\cdots+x_n\alpha_n$，则 $x_i=(\xi,\alpha_i)$

(2) 两个向量的内积等于它们关于标准正交基的对应坐标乘积的和.

设$\xi,\eta\in R^n$，$\xi=\sum_{i=1}^n x_i\alpha_i$，$\eta=\sum_{j=1}^n y_j\alpha_j$

于是$(\xi,\eta)=(\sum_{i=1}^n x_i\alpha_i,\sum_{j=1}^n y_j\alpha_j)=\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n x_iy_j(\alpha_i,\alpha_j)=\sum_{i=1}^n x_iy_i$

这正是几何空间中向量内积(数量积)在直角坐标系中的坐标表达式的推广.

(3) $\|\xi\|=\sqrt{(\xi,\xi)}=\sqrt{x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2}$

4.2.2 标准正交基与施密特正交化方法

课堂练习：在欧氏空间 R^3 中，求向量 $\alpha=(1,2,3)^T$ 在标准正交基

$\alpha_1=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,-1)^T,\alpha_2=\frac{1}{\sqrt{3}}(-1,1,1)^T,\alpha_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)^T$ 下的坐标.

解 因为$(\alpha,\alpha_1)=\frac{1}{\sqrt{6}}(1+4-3)=\frac{2}{\sqrt{6}}$，$(\alpha,\alpha_2)=\frac{4}{\sqrt{3}}$，$(\alpha,\alpha_3)=\frac{4}{\sqrt{2}}$

故向量 α 在此基下的坐标为：$\left(\frac{2}{\sqrt{6}},\frac{4}{\sqrt{3}},\frac{4}{\sqrt{2}}\right)^T$.

看看我们刚刚做过的这个课堂练习！我们很轻松地计算得到了向量在这组标准正交基下的坐标，我们也知道，在一般的线性无关的基下求向量的坐标是一件麻烦的事(解方程组).

n 个线性无关的向量可以做 n 维向量空间的基，这 n 个向量对应一个非奇异的 n 阶矩阵 A，有 $\det A\neq 0$.

但我们得到两两正交的单位向量后，就更倾向于使用标准正交基，而此时的标准正交基也对应一个矩阵，且有 $\det A=\pm 1$.

时间关系，我们将正交矩阵放到下次课.

期末题、考研题

七、(12 分) 在四维实向量构成的向量空间R^4中，已知：$\gamma=(0,1,3,-3)^T$，

$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}$；$\beta_1=\begin{pmatrix}0\\1\\1\\1\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\1\end{pmatrix},\beta_3=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\1\end{pmatrix},\beta_4=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\0\end{pmatrix}$.

(1) 求γ在基$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$下的坐标；

(2) 求由基$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$到基$\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$的过渡矩阵$P$；

(3) 求γ在基$\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$下的坐标.

解：(1) γ在$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$的坐标$x=\begin{pmatrix}0\\1\\3\\-3\end{pmatrix}$,

(2) 设$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)$，则 $A=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix}0&1&1&1\\1&0&1&1\\1&0&0&1\\1&1&1&0\end{pmatrix}$,

设 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)P$，则 $P=A^{-1}B=B=\begin{pmatrix}0&1&1&1\\1&0&1&1\\1&0&0&1\\1&1&1&0\end{pmatrix}$

(3) γ在基$\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$下的坐标$P^{-1}x=\begin{pmatrix}0\\-1\\-2\\3\end{pmatrix}$或直接利用$\gamma$由基$\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$线性表示，通过求解线性方程组得到.

六、在四元实向量构成的线性空间 R^4 中，求 k 使 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$ 为 R^4 的基，并求由基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 到 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$ 的过渡矩阵 P，其中

$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$；$\beta_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\k\\1\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\2-k\\1\end{pmatrix}$，$\beta_3=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\0\end{pmatrix}$，$\beta_4=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}$

解：易知 $k\neq 1$。设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)$，则

$A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&1&1\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&-1&-1&1\\-1&1&1&0\\k&2-k&0&0\\1&1&0&0\end{pmatrix}$ 设 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)P$，则

$A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\0&1&-1&0\\0&0&1&-1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，$P=A^{-1}B=\begin{pmatrix}2&-2&-2&1\\-1-k&k-1&1&0\\k-1&1-k&0&0\\1&1&0&0\end{pmatrix}$

8、已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 β_1,β_2,β_3 为所有 3 维实向量构成的线性空间 R^3 的两组基，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵为 $P=\begin{pmatrix}0&2&-1\\-1&0&2\\1&0&0\end{pmatrix}$ 且 $\alpha_1=(1,0,0)^T$，$\alpha_2=(1,1,0)^T$，$\alpha_3=(1,1,1)^T$，试求：(1) 基 β_1,β_2,β_3；(2) 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 β_1,β_2,β_3 下有相同坐标的全体向量.

解：(1)由基变换公式知 $(\beta_1\beta_2\beta_3)=(\alpha_1\alpha_2\alpha_3)P=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&2&-1\\-1&0&2\\1&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&2&1\\0&0&2\\1&0&0\end{pmatrix}$，故基 β_1,β_2,β_3 为 $\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}$.

(2).设向量 γ 为任一在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 β_1,β_2,β_3 下有相同坐标的向量，坐标均为 $x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，则坐标变换公式有 $x=Px$，即 $(P-E)x=0$，解方程组 $\begin{pmatrix}-1&2&-1\\-1&-1&2\\1&0&-1\end{pmatrix}x=\begin{pmatrix}-1&2&-1\\-1&-1&2\\1&0&-1\end{pmatrix}$ 得通解 $x=k\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$（$k$ 为任意常数），则 $\gamma=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)k\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix}$

2. 已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为 R^3 的一组基，证明：$\alpha_1+\alpha_3,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$ 也是 R^3 的一组基，并求向量 $\beta=\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3$ 在基 $\alpha_1+\alpha_3,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$ 下的坐标。

解 由 $(\alpha_1+\alpha_3,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\1&-1&1\end{pmatrix}$ 而 $\begin{vmatrix}1&0&1\\0&1&1\\1&-1&1\end{vmatrix}=1\neq 0$

故 $\alpha_1+\alpha_3,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$ 也是 R^3 的一组基。又 $\beta=\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$

所以有 $\beta=(\alpha_1+\alpha_3,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\1&-1&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$ 由 $\begin{pmatrix}1&0&1&1\\0&1&1&2\\1&-1&1&3\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&0&-3\\0&1&0&-2\\0&0&1&4\end{pmatrix}$

故向量 $\beta=\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3$ 在基 $\alpha_1+\alpha_3,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$ 下的坐标为：$\begin{pmatrix}-3\\-2\\4\end{pmatrix}$

八、已知向量组 $\{\alpha_1\alpha_2\alpha_3\}$ 是 $\boldsymbol{R^3}$ 的基，说明 $\{2\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3\}$ 也是 $\boldsymbol{R^3}$ 的基.若 α 在基 $\{\alpha_1\alpha_2\alpha_3\}$ 下坐标为 $(1,1,1)^T$，求向量 α 在基 $\{2\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3\}$ 的坐标.

解：由题条件可知 $(2\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}2&0&0\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$，记 $P=\begin{pmatrix}2&0&0\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$

由 $|P|=2$ 可知 P 可逆，故 $\{2\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3\}$ 也能表示 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$，故它们等价.

故 $R\{2\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3\})=3$，又 $\{2\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3\}$ 有 3 个向量，故由题条件可知 $\alpha=(\alpha_1\alpha_2\alpha_3)\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，故 $\alpha=(2\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3)P^{-1}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=(2\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3)\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\end{pmatrix}$

故 α 在基 $\{2\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3\}$ 的坐标为 $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$